

Лекция 4. Метод резолюций и краткое
содержание предыдущих серий.

1 Краткое содержание предыдущих серий

Определение 1.1. Формальная система – это набор из четырёх множеств $\{\Sigma, \mathcal{F}, \mathcal{A}, \mathcal{R}\}$, где

- Σ – алфавит (счётное множество);
- $\mathcal{F}$ – формулы ($\mathcal{F} \subseteq \Sigma^*$ – все конечные слова в алфавите Σ);
- $\mathcal{A}$ – аксиомы ($\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$);
- $\mathcal{R}$ – правила вывода (о них чуть поподробнее)

1.1 Исчисление высказываний

Алфавит

- Счётное множество $\mathcal{L}$ пропозициональных символов, которые называют переменными
- Пропозициональные связки $\rightarrow, \neg$
- Символы изменения приоритета: "(", ")", "

Формула

Определение 1.2. Слово W в алфавите исчисления высказываний является формулой $\iff$ выполнено одно из трёх условий:

- W – переменная
- $W = (\neg A)$, где A – формула
- $W = (A \rightarrow B)$, где A и B – формулы

Схемы аксиом

Самых аксиом бесконечно много, но схем всего три, вот наши красавицы:

- $$(A \rightarrow (B \rightarrow A))$$
- $$((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$$
- $$(((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B))$$

Правило вывода

modus ponens:

$$A, A \rightarrow B \vdash B$$

1.2 Исчисление предикатов

Алфавит

- $\mathcal{X}$ — счетное множество символов переменных
- $\mathcal{P}$ — счетное множество предикатных символов
- $\mathcal{F}$ — счетное множество функциональных символов
- Пропозициональные связки $\rightarrow, \neg$
- Символ запятой: “,”
- Квантор всеобщности: $\forall$
- Символы изменения приоритета: “(”, “)”

Терм

Определение 1.3. Слово t является **термом** $\iff$ выполнено одно из двух условий:

- t — переменная или константа (0 -арный функциональный символ)
- $t = f(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ — термы, а f из множества n -арных функциональных символов

Элементарная формула

Определение 1.4. Слово в алфавите исчисления предикатов является **элементарной формулой** $\iff$ оно имеет вид $A(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ — термы, а A из множества n -арных предикатных символов.

Формула

Определение 1.5. Слова A в алфавите исчисления предикатов являются **формулой** $\iff$ выполнено одно из четырех условий:

- A — элементарная формула
- $A = (\neg B)$, где B — формула
- $A = (C \rightarrow B)$, где B и C — формулы
- $A = (\forall x B)$, где B — формула, а x — переменная

Замечание 1.1. Формула $(\exists x A)$ сокращенно обозначает формулу

$$(\neg(\forall x(\neg A)))$$

Схемы аксиом

Красавиц становится больше:

•

$$(A \rightarrow (B \rightarrow A))$$

•

$$((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$$

•

$$(((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B))$$

•

$\forall x A \rightarrow A(x := t)$, если терм t **свободен** (без паники, потом объясним)

для переменной x в формуле A

•

$\forall x(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B)$, если в формуле A нет свободных вхождений переменной x

Правила вывода

- Modus ponens: если выводимы формулы A и $A \rightarrow B$, то выводима формула B .

$$A, A \rightarrow B \vdash B$$

- Генерализация: если выводима формула A , то выводима формула $\forall x A$

$$A \vdash \forall x A$$

Определение 1.6. В формуле $\forall x A$ подформула A называется **областью действия** квантора.

Определение 1.7. Вхождение переменной x называется **связанным**, если x входит в область действия некоторого квантора по x или в кванторный блок $\forall x$.

Остальные вхождения называются **свободными**.

Определение 1.8. Переменные, имеющие свободные вхождения в формулу, называются **параметрами** формулы.

Замечание 1.2. Через $A(x := t)$ будем обозначать формулу, которая получается из A подстановкой терма t вместо всех свободных вхождений переменной x .

Определение 1.9. Будем говорить, что терм t **свободен для переменной** x в формуле A , если ни одно свободное вхождение x в A не лежит в области действия квантора по переменной, входящей в терм t .

1.3 Выводимость

Определение 1.10. Формула A называется **выводимой** в исчислении высказываний, если существует последовательность формул

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

для каждой A_i выполнено одно из двух условий:

- A_i — аксиома
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$

(то есть ранее в последовательности формул встречались и формула A_j , и формула $A_j \rightarrow A_i$)

Определение 1.11. Формула A называется **выводимой** в исчислении высказываний из множества гипотез, если существует последовательность формул

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

для каждой A_i выполнено одно из двух условий:

- A_i — аксиома
- A_i — гипотеза
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$

(то есть ранее в последовательности формул встречались и формула A_j , и формула $A_j \rightarrow A_i$)

Определение 1.12. Формула A называется **выводимой** в исчислении предикатов, если существует последовательность формул

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

для каждой A_i выполнено одно из двух условий:

- A_i — аксиома
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$
- найдется такое $k < i$, что $A_i = \forall x A_k$ (то есть выводится применением правила вывода)

Определение 1.13. Формула A называется **выводимой** в исчислении высказываний из множества гипотез, если существует последовательность формул

$$A_1, A_2, \dots, A_n = A$$

для каждой A_i выполнено одно из двух условий:

- A_i — аксиома
- A_i — гипотеза
- найдутся такие $j, k < i$, что $A_k = A_j \rightarrow A_i$
- найдется такое $k < i$, что $A_i = \forall x A_k$ (то есть выводится применением правила вывода)

(то есть ранее в последовательности формул встречались и формула A_j , и формула $A_j \rightarrow A_i$)

1.4 Семантика в исчислении предикатов

Определение 1.14. Сигнатура — множество предикатных и функциональных символов с указанием арностей.

Определение 1.15. Если в формулу входят только предикатные и функциональные символы из сигнатуры σ , то такая формула называется формулой в сигнатуре σ .

Определение 1.16. Интерпретацией M сигнатуры σ назовём:

- Непустое множество M — область интерпретации
- Соответствие интерпретации, которое каждому k -арному функциональному символу f из σ сопоставляет функцию $[f] : M^k \rightarrow M$, отображающую M^k в M
- Соответствие интерпретации, которое каждому k -арному предикатному символу A из σ сопоставляет k -арное отношение $[A]$ на M , то есть $A \subseteq M$

2 Правила оценки

Пусть каждой переменной присвоено значение из области интерпретации — оценка переменной. Представим формулы и термы как деревья:

- оценка листа — это оценка переменной, или интерпретация константы, которой помечен лист
- оценка вершины, помеченной k -арным функциональным символом f , равна $[f](v_1, \dots, v_k)$, где v_i — оценки потомков данной вершины
- оценка вершины, помеченной k -арным предикатным символом A , равна $[A](v_1, \dots, v_k)$, где v_i — оценки потомков данной вершины
- оценка вершины, помеченной символом $\neg$, является отрицанием оценки её потомка (у такой вершины ровно один потомок)
- оценка вершины, помеченной символом $\rightarrow$, равна импликации $v_1 \rightarrow v_2$ оценок v_1, v_2 её потомков
- оценка вершины, помеченной символом $\forall x$, равна истине тогда и только тогда, когда оценка её потомка истинна при всех возможных оценках переменных, отличающихся от данной лишь значением переменной x .

Определение 2.1. *Оценкой формулы/терма является оценка корня соответствующего дерева.*

3 Интерпретация формулы и терма

Определение 3.1. *Интерпретацией терма t является функция $[t]$, которая отображает набор $(a_1, \dots, a_k)$ значений переменных $x_1, \dots, x_k$, входящих в терм, в оценку этого терма при оценке переменных $x_i = a_i$.*

Определение 3.2. *Интерпретацией $[A]$ формулы A назовём k -арный предикат, где k — число параметров $x_1, \dots, x_k$ формулы A . Этот предикат истинен при наборе значений параметров $(a_1, \dots, a_k)$ тогда и только тогда, когда истинна оценка формулы A при оценке переменных $x_1 = a_1$.*

Определение 3.3. *Формула без свободных вхождений переменных называется замкнутой.*

Замечание 3.1. *Оценка формулы A зависит только от значений параметров формулы A .*

Замечание 3.2. *Замкнутая формула интерпретируется как 0-арный предикат (истина или ложь).*

4 Замыкание и общезначимость

Определение 4.1. *Замыкание формулы A с параметрами $x_1, \dots, x_n$ — это формула $\forall x_1 \dots \forall x_n$*

Определение 4.2. *Формула ИП называется общезначимой, если её замыкание истинно в любой интерпретации.*

Определение 4.3. *Формула ИП называется невыполнимой, если замыкание её отрицания общезначимо. В противном случае формула называется выполнимой.*

Замечание 4.1. *Иногда общезначимость определяют иначе: формула ИП называется общезначимой, если она истинна в любой интерпретации при любой оценке переменных.*

Определение 4.4. *Формулы A и B эквивалентны, если формула $A \equiv B$ общезначима*

Свойства ИВ

- **Корректность:**
В исчислении высказываний выводимы только тавтологии.
- **Полнота:**
Если формула является тавтологией, то она выводима в ИВ.
- **Условная выводимость:**
Формула семантически следует из системы гипотез тогда и только тогда, когда синтаксически следует (выводима) из этой системы.

Свойства ИП

- **Корректность:**
В исчислении предикатов выводимы только общезначимые.
- **Полнота:**
Если формула является общезначимой, то она выводима в ИП.
- **Условная выводимость:**
Формула семантически следует из системы гипотез тогда и только тогда, когда синтаксически следует (выводима) из этой системы.

5 Метод резолюций**Сокращения:**

•

$$(A \wedge B) = \neg(A \rightarrow (\neg B))$$

•

$$(A \vee B) = (\neg A) \rightarrow B$$

Определение 5.1. *Литерал — это переменная или отрицание переменной*

Определение 5.2. *Дизъюнкт — это дизъюнкция литералов*

Замечание 5.1. *Пустой дизъюнкт по определению означает ложь*

Определение 5.3. *Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов*

Определение 5.4. *Резольвентой дизъюнктов $\{x\} \cup A$ и $\{\neg x\} \cup B$ относительно переменной x называется дизъюнкт $A \cup B$.*

Определение 5.5. *Резолютивный вывод дизъюнкта D из множества дизъюнктов $\mathcal{D}$ — это такая последовательность дизъюнктов $D_1, \dots, D_n = D$, для каждого D_i выполняется одно из двух условий:*

- D_i принадлежит $\mathcal{D}$
- найдутся такие $j, k < i$ что D_i является резольвентой D_j и D_k

Теорема 5.1 (Корректность метода резолюций). *Если существует вывод пустого дизъюнкта из дизъюнктов КНФ, то КНФ невыполнима.*

Определение 5.6. *Назовем множество дизъюнктов $\mathcal{D}$ полным непротиворечивым, если $\mathcal{D}$ не содержит пустого дизъюнкта и любая резольвента дизъюнктов из $\mathcal{D}$ либо тавтологична, либо содержится в $\mathcal{D}$.*

Теорема 5.2 (Выполнимость). *КНФ с полным непротиворечивым множеством дизъюнктов выполнима.*

6 Предварённая нормальная форма

Определение 6.1. Формула называется *предварённой нормальной формой (ПНФ)*, если она имеет вид

$$Q_1 x_1 \dots Q_k x_k A, \text{ где } Q_i \in \{\forall, \exists\}, A \text{ не содержит кванторов}$$

Замечание 6.1. Для любой формулы существует эквивалентная ей предварённая нормальная форма.

Замечание 6.2. Пусть A, B — формулы исчисления предикатов, причём B не содержит переменной x . Тогда следующие пары формул эквивалентны:

•

$$\neg \exists x A \text{ и } \forall x \neg A$$

•

$$B \rightarrow \forall x A \text{ и } \forall x (B \rightarrow A)$$

•

$$B \rightarrow \exists x A \text{ и } \exists x (B \rightarrow A)$$

•

$$\neg \forall x A \text{ и } \exists x \neg A$$

•

$$\forall x A \rightarrow B \text{ и } \exists x (A \rightarrow B)$$

•

$$\exists x A \rightarrow B \text{ и } \forall x (A \rightarrow B)$$

Определение 6.2. Предварённая нормальная форма, которая содержит только кванторы всеобщности, называется Π_1 -формулой.

- Пусть A — замкнутая формула в предварённой нормальной форме. Рассмотрим самый левый квантор существования $\exists y$, обозначим количество кванторов всеобщности перед ним через k .
- Введём новый функциональный символ f арности k . Удалим из формулы квантор $\exists x$ и заменим в бескванторной части формулы B все вхождения y на $f(x_1, \dots, x_k)$ или на f при $k = 0$. Получим новую замкнутую формулу C .
- Будем повторять описанную выше процедуру до тех пор, пока не получим (замкнутую) Π_1 -формулу

7 Нормальная интерпретация

- Область нормальной интерпретации формул сигнатуры σ , содержащей константы, то есть 0-арные функциональные символы, состоит из замкнутых термов (строятся из констант) сигнатуры σ
- Если сигнатура σ не содержит констант, то областью нормальной интерпретации будем полагать область интерпретации сигнатуры $\sigma \cap \{c\}$, где c — символ константы
- Нормальная интерпретация функциональных символов задаётся следующим образом: применение функции $[f]$ переводит термы-объекты $\langle t_1 \rangle, \dots, \langle t_k \rangle$ в терм $\langle f(t_1, \dots, t_k) \rangle$.

- На интерпретацию предикатных символов ограничений нет

Теорема 7.1. Π_1 -формула выполнима $\iff$ она выполнима в нормальной интерпретации

Теорема 7.2 (Эрбрана). Если замкнутая Π_1 -формула P с переменными $x_1, \dots, x_n$ невыполнима, то существует такое конечное множество наборов замкнутых термов $t_1^{(i)}, \dots, t_n^{(i)}$, $1 \leq i \leq k$, что формула

$$\bigwedge_{i=1}^k F((x_1 := t_1^{(i)}), \dots, (x_n := t_n^{(i)}))$$

невыполнима. Здесь F — бескванторная часть формулы P .

Теперь распишем наш чудесный метод резолюций:

- Строим ПНФ
- Строим Π_1 -форму
- Выражаем бескванторную часть в виде КНФ
- Фиксируем нумерацию замкнутых формул в сигнатуре
- Выберем число h и зафиксируем первые h элементарных замкнутых формул в выбранной нумерации. Построим КНФ $C(h)$ с такой подстановкой замкнутых термов вместо переменных, что все возникающие элементарные замкнутые подформулы содержатся среди h зафиксированных формул
- Если из $C(h)$ выводится пустой дизъюнкт то формула невыполнима